

$$F = (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

Simplificación

Reordenar y agrupar

$$[(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)] \wedge [(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)]$$

Ley distributiva (inversa):

$$[(\neg q \vee r) \vee (p \wedge \neg p)] \wedge [(\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)]$$

Ley del complemento:

$$[(\neg q \vee r) \vee F] \wedge [(\neg p \vee q) \vee F]$$

Ley de identidad:

$$(\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$$

□

Ejercicio 3

$$[(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$$

Simplificación

Leyes usadas

$$[(\neg p \wedge q \vee r) \vee (p \wedge q \wedge r)] \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$$

Ley de Morgan

$$\vee \wedge [(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$$

Ley de complemento

$$[(p \wedge r) \vee (p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r)]$$

Ley de identidad

$$[p \wedge (r \vee \neg r)] \vee (\neg p \wedge r)$$

Ley distributiva

$$(p \wedge \vee) \vee (\neg p \wedge r)$$

Ley de complemento

$$p \vee (\neg p \wedge r)$$

Ley de identidad

$$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee r)$$

Ley del distributiva

$$\vee \wedge (p \vee r)$$

Ley del complemento

$$p \vee r$$

Ley de identidad

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee (q \wedge \neg q)) \wedge (\neg p \vee r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \vee F) \wedge (\neg p \vee r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [p \wedge (\neg p \vee r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee [F \vee (p \wedge r)]$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (p \wedge r)$$

$$(\neg p \vee (p \wedge r)) \vee (\neg q \vee (p \wedge r))$$

$$(\neg p \vee r) \vee (\neg q \vee (p \wedge r))$$

$$(\neg p \vee r) \vee \neg q$$

$$\neg p \vee \neg q \vee r$$

Ley de Morgan

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de identidad

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de identidad

Ley asociativa + conmutativa

Ley de absorción

Ley de absorción

Ley asociativa + conmutativa

2. Simplificación de expresiones lógicas

Ejercicio 1

$$[(p \vee q \vee r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)] = (q \vee r)$$

Simplificación

Leyes usadas

$$[(p \vee q \vee r) \vee \neg(p \vee q \vee r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)]$$

Ley de Morgan

$$\top \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)]$$

Ley de Complemento

$$(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

Ley de identidad

$$[q \wedge (r \vee \neg r)] \vee [\neg q \wedge (r \vee \neg r)]$$

Ley distributiva

$$(q \wedge \top) \vee (\neg q \wedge \top)$$

Ley del complemento

$$q \vee (\neg q \wedge \top)$$

Ley de identidad

$$(q \vee \neg q) \wedge (q \vee r)$$

Ley distributiva

$$\top \wedge (q \vee r)$$

Ley de complemento

$$q \vee r$$

Ley de identidad

Ejercicio 2

Ejercicio 2

$$p \wedge p \leftrightarrow p$$

Simplificación

$$p \rightarrow p \wedge (p \vee \neg p)$$

$$p \rightarrow (p \wedge p) \vee (p \wedge \neg p)$$

$$p \rightarrow (p \wedge p) \vee (F)$$

$$p \rightarrow p \wedge p$$

$$p \rightarrow p$$

Leyes usadas

Ley de Complemento

Ley distributiva

Ley de Complemento

Ley de Idempotencia

Ley de Identidad